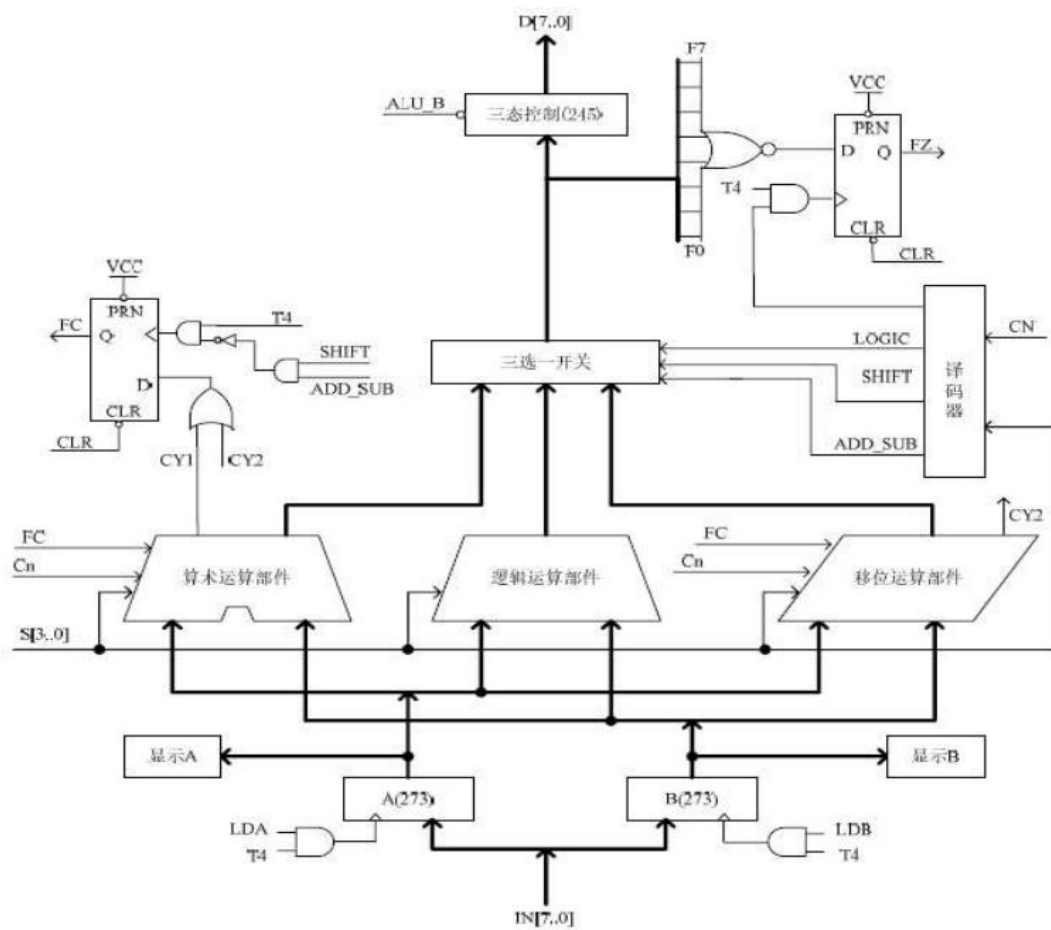




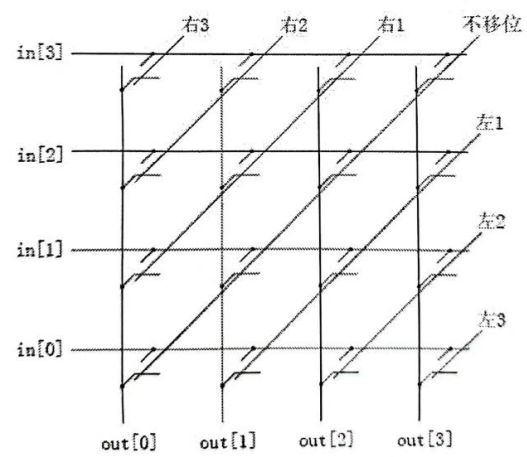


图 4-1-2 交叉开关桶形移位器原理图

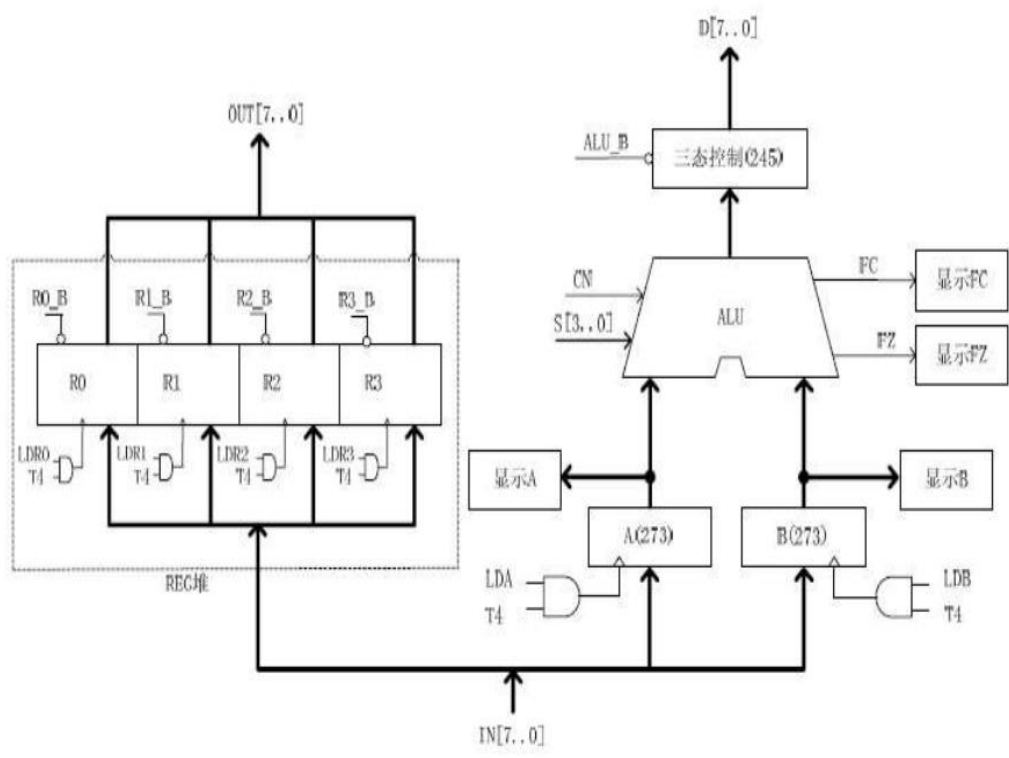


表 1-1-1 运算器逻辑功能表

运算类型	S3 S2 S1 S0	CN	功 能
逻辑运算	0000	X	F=A (直通)
	0001	X	F=B (直通)
	0010	X	F=AB (FZ)
	0011	X	F=A+B (FZ)
	0100	X	F=/A (FZ)
移位运算	0101	X	F=A 不带进位循环右移 B (取低 3 位) 位 (FZ)
	0110	0	F=A 逻辑右移一位 (FZ)
		1	F=A 带进位循环右移一位 (FC, FZ)
	0111	0	F=A 逻辑左移一位 (FZ)
		1	F=A 带进位循环左移一位 (FC, FZ)
算术运算	1000	X	置 FC=CN (FC)
	1001	X	F=A 加 B (FC, FZ)
	1010	X	F=A 加 B 加 FC (FC, FZ)
	1011	X	F=A 减 B (FC, FZ)
	1100	X	F=A 减 1 (FC, FZ)
	1101	X	F=A 加 1 (FC, FZ)
	1110	X	(保留)
	1111	X	(保留)

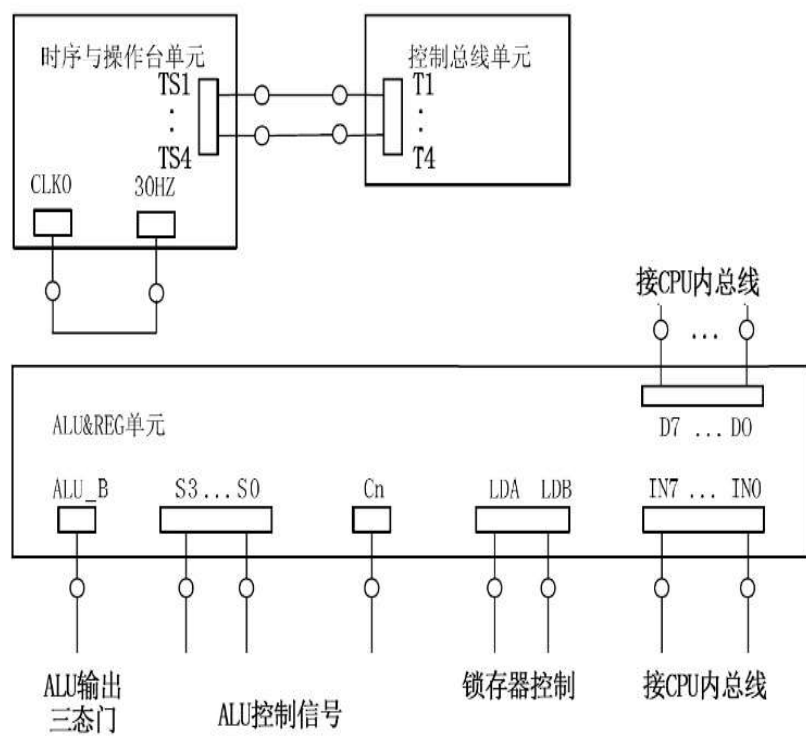


图 1-1-5 实验接线图

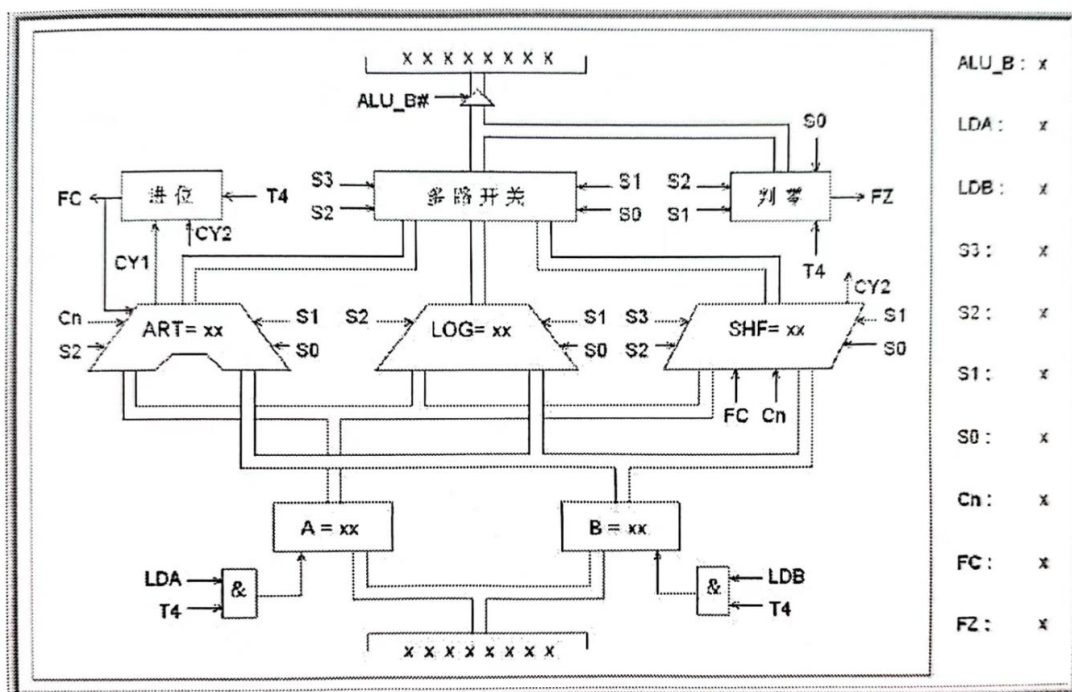


图 4-1-6 数据通路图

表 1-1-2 运算结果表

运算类型	A	B	S3	S2	S1	S0	CN	结果		
逻辑运算	65	A7	0	0	0	0	X	F=(65)	FC=()	FZ=()
	65	A7	0	0	0	1	X	F=(A7)	FC=()	FZ=()
			0	0	1	0	X	F=()	FC=()	FZ=()
			0	0	1	1	X	F=()	FC=()	FZ=()
			0	1	0	0	X	F=()	FC=()	FZ=()
移位运算*			0	1	0	1	X	F=()	FC=()	FZ=()
			0	1	1	0	0	F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
							1	F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
			0	1	1	1	0	F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
							1	F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
								F=()	FC=()	FZ=()
算术运算			1	0	0	0	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	0	0	1	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	0	1	0 (FC=0)	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	0	1	0 (FC=1)	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	0	1	1	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	1	0	0	X	F=()	FC=()	FZ=()
			1	1	0	1	X	F=()	FC=()	FZ=()

*注：为了观察移位运算的结果，移位运算栏用二进制记录结果，每种移位运算连续执行四次。